Ficha de Exercícios — Derivadas de Funções Transcendentes e Estudo de Funções

Exponenciais, Logaritmos, Trigonométricas, Concavidades e Inflexão

Instruções: Usa: $(e^u)' = u'e^u$, $(a^u)' = u'a^u \ln a$, $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$, $(\sin u)' = u' \cos u$, $(\cos u)' = -u' \sin u$, $(\tan u)' = \dfrac{u'}{\cos^2 u}$.

1. Derivadas de Exponenciais e Logaritmos

Determina a função derivada.

1. $f(x) = e^{3x}$
2. $f(x) = 5e^{x^2}$
3. $f(x) = x\, e^x$
4. $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$
5. $f(x) = 2^x$
6. $f(x) = \ln(2x + 1)$
7. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$
8. $f(x) = x \ln x$
9. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$
10. $f(x) = \log_{10} x$
11. $f(x) = e^{-x} \ln x$
12. $f(x) = \ln\left(e^x + 1\right)$

2. Derivadas de Funções Trigonométricas

Determina a função derivada.

1. $f(x) = \sin(2x)$

2. $f(x) = 3\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

3. $f(x) = \tan(3x)$

4. $f(x) = \sin^2 x$

5. $f(x) = x\cos x$

6. $f(x) = e^x \sin x$

7. $f(x) = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$

8. $f(x) = \ln(\cos x)$

3. Concavidades e Pontos de Inflexão

Estuda o sentido das concavidades e determina os pontos de inflexão.

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$

2. $f(x) = x^4 - 6x^2$

3. $f(x) = x\,e^x$

4. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

5. $f(x) = e^{-x^2}$

6. $f(x) = x - \sin x, \quad \text{em } [0, 2\pi]$

7. $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 3}$

4. Estudo Completo de Funções

Para cada função, determina o domínio, os zeros, as assíntotas, a monotonia, os extremos, as concavidades e os pontos de inflexão. Esboça o gráfico.

1. $f(x) = x^3 - 3x^2$

2. $f(x) = x\,e^{-x}$

3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

4. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$

5. $f(x) = x^2 \ln x$

6. $f(x) = 2\sin x + \sin(2x), \quad \text{em } [0, 2\pi]$

5. Problemas e Modelos

Resolve.

1. A população de uma cultura de bactérias é $P(t) = 500\, e^{0{,}2t}$ (t em horas). Calcula $P'(5)$ e interpreta o resultado.

2. A temperatura de um café é $T(t) = 20 + 70\, e^{-0{,}1t}$ (t em minutos). Mostra que T é decrescente e calcula a taxa de arrefecimento ao fim de 10 minutos.

3. A posição de um objeto preso a uma mola é $x(t) = 4\cos(2t)$. Determina a velocidade e a aceleração e mostra que $x''(t) = -4x(t)$.

4. Determina o máximo de $f(x) = x\, e^{-x}$ e interpreta-o graficamente.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ que passa na origem.

2. Mostra que $e^x \geq 1 + x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. (Estuda $g(x) = e^x - 1 - x$.)

3. Mostra que $\ln x \leq x - 1$ para todo $x > 0$.

4. Determina a de modo que $f(x) = e^{ax}$ verifique $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0$.